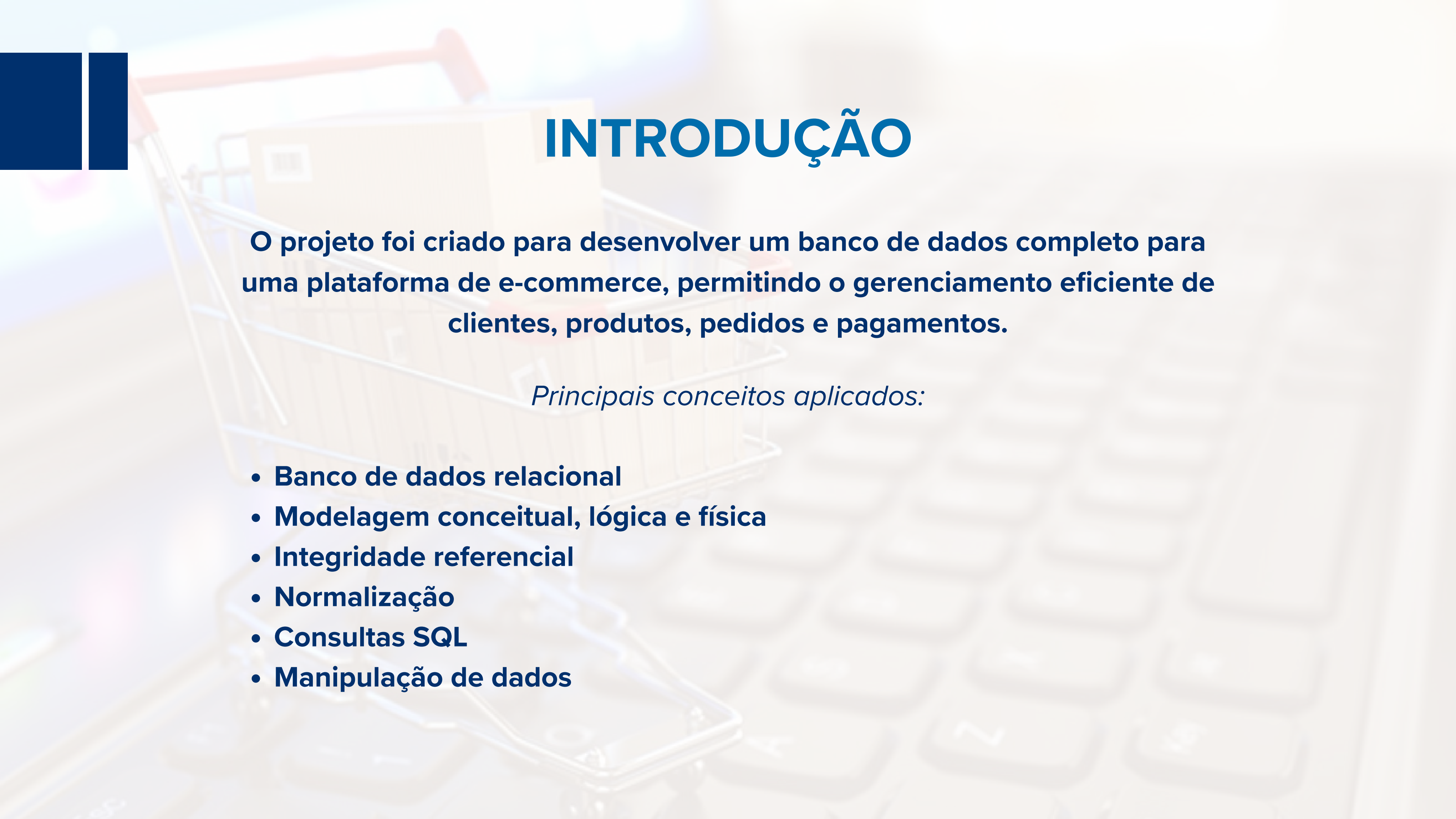


SISTEMA DE LOJA VIRTUAL

E-COMMERCE

PROJETO DE BANCO DE DADOS
RELACIONAL



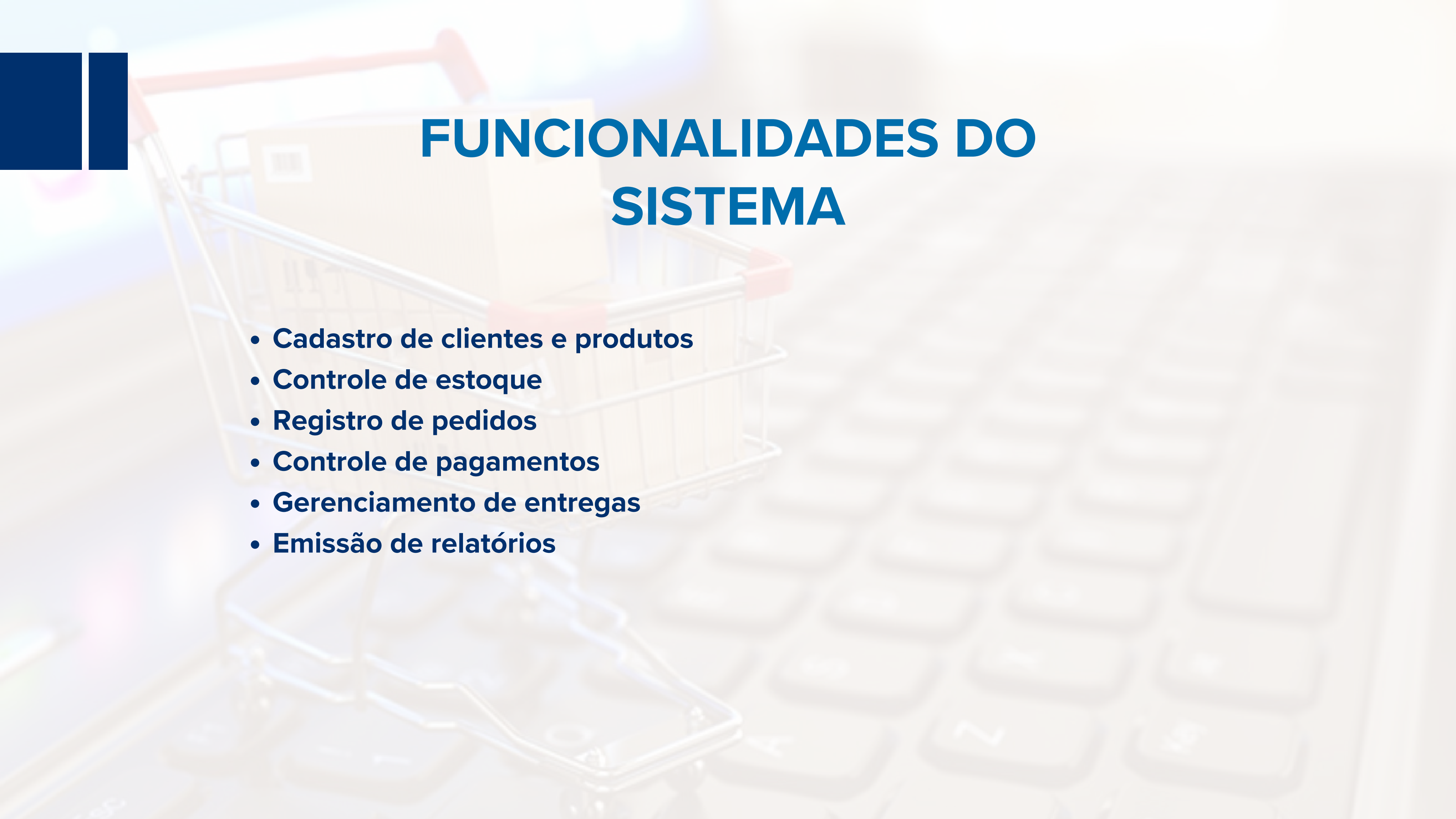


INTRODUÇÃO

O projeto foi criado para desenvolver um banco de dados completo para uma plataforma de e-commerce, permitindo o gerenciamento eficiente de clientes, produtos, pedidos e pagamentos.

Principais conceitos aplicados:

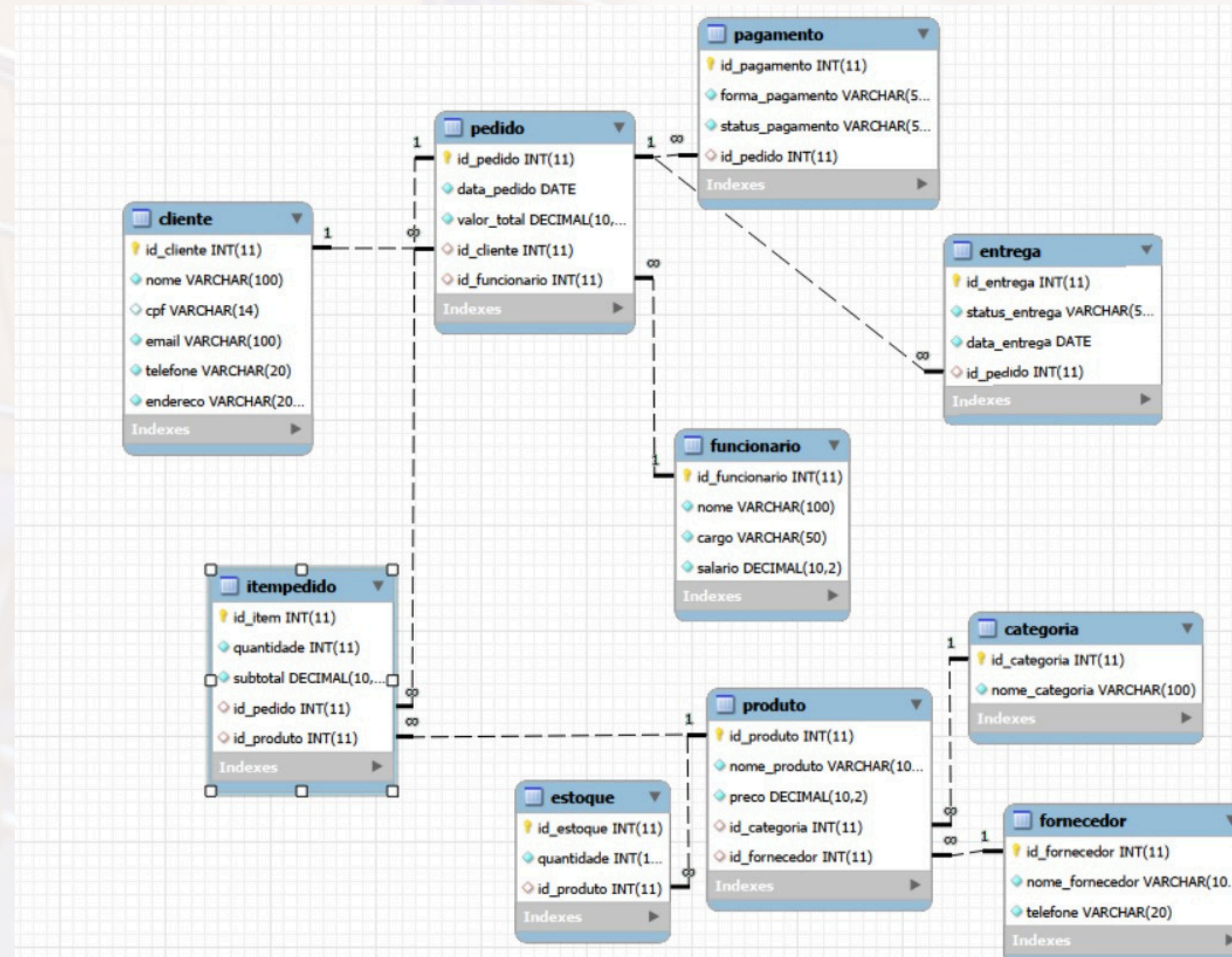
- Banco de dados relacional
- Modelagem conceitual, lógica e física
- Integridade referencial
- Normalização
- Consultas SQL
- Manipulação de dados



FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

- **Cadastro de clientes e produtos**
- **Controle de estoque**
- **Registro de pedidos**
- **Controle de pagamentos**
- **Gerenciamento de entregas**
- **Emissão de relatórios**

DER (DIAGRAMA ENTIDADE RELACIONAMENTO)





CHAVES E RELACIONAMENTOS

Chaves Primárias (PK)

Responsáveis por identificar cada registro.

Exemplo:

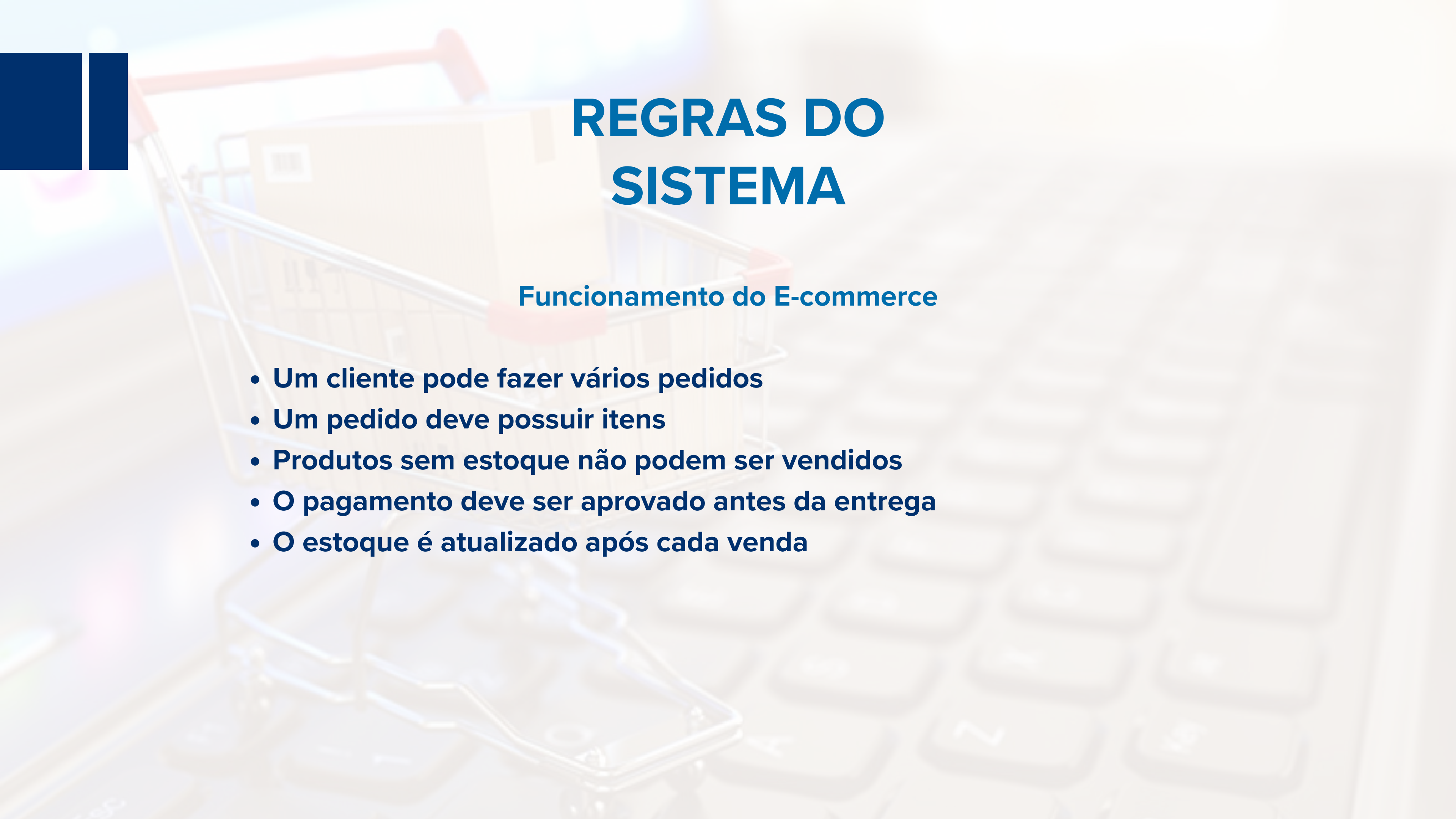
- **id_cliente**
- **id_produto**
- **id_pedido**

Chaves Estrangeiras (FK)

Responsáveis por conectar as tabelas.

Exemplo:

- **id_cliente** na tabela Pedido
- **id_produto** na tabela ItemPedido



REGRAS DO SISTEMA

Funcionamento do E-commerce

- Um cliente pode fazer vários pedidos
- Um pedido deve possuir itens
- Produtos sem estoque não podem ser vendidos
- O pagamento deve ser aprovado antes da entrega
- O estoque é atualizado após cada venda

SELECT

596

597 • `SELECT * FROM Cliente;`

598 • `SELECT * FROM Produto;`

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import: | Wrap Cell Content: [

	id_cliente	nome	cpf	email	telefone	endereco
	22	Cliente 22	111.111.111-22	cliente22@gmail.com	81999990022	Recife - PE
	23	Cliente 23	111.111.111-23	cliente23@gmail.com	81999990023	Olinda - PE
	24	Cliente 24	111.111.111-24	cliente24@gmail.com	81999990024	Paulista - PE
	25	Cliente 25	111.111.111-25	cliente25@gmail.com	81999990025	Recife - PE
	26	Cliente 26	111.111.111-26	cliente26@gmail.com	81999990026	Olinda - PE
	27	Cliente 27	111.111.111-27	cliente27@gmail.com	81999990027	Paulista - PE
	28	Cliente 28	111.111.111-28	cliente28@gmail.com	81999990028	Recife - PE
	29	Cliente 29	111.111.111-29	cliente29@gmail.com	81999990029	Olinda - PE
	30	Cliente 30	111.111.111-30	cliente30@gmail.com	81999990030	Paulista - PE
	31	Cliente 31	111.111.111-31	cliente31@gmail.com	81999990031	Recife - PE
	32	Cliente 32	111.111.111-32	cliente32@gmail.com	81999990032	Olinda - PE
	33	Cliente 33	111.111.111-33	cliente33@gmail.com	81999990033	Paulista - PE
	34	Cliente 34	111.111.111-34	cliente34@gmail.com	81999990034	Recife - PE
	35	Cliente 35	111.111.111-35	cliente35@gmail.com	81999990035	Olinda - PE
	36	Cliente 36	111.111.111-36	cliente36@gmail.com	81999990036	Paulista - PE
	37	Cliente 37	111.111.111-37	cliente37@gmail.com	81999990037	Recife - PE
	38	Cliente 38	111.111.111-38	cliente38@gmail.com	81999990038	Olinda - PE

Cliente 1 x Apply

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 24	10:25:18	INSERT INTO Pagamento (id_pagamento, forma_pagamento, status_pagamento, id_pedido) VALUES (1,'PIX',...	50 row(s) affected Records: 50 Duplicates: 0 Warnings: 0
✗ 25	10:25:21	INSERT INTO Entrega (id_entrega, status_entrega, data_entrega, id_produto) VALUES (1,'Entregue','2026-02-...	Error Code: 1054. Unknown column 'id_produto' in 'field list'
✓ 26	10:27:05	INSERT INTO Entrega (id_entrega, status_entrega, data_entrega, id_pedido) VALUES (1,'Entregue','2026-02-...	50 row(s) affected Records: 50 Duplicates: 0 Warnings: 0
✓ 27	10:27:44	SELECT * FROM Cliente LIMIT 0, 1000	50 row(s) returned

INNER JOIN

```
634 • SELECT Produto.nome_produto, Categoria.nome_categoria
635 FROM Produto
636 INNER JOIN Categoria
637 ON Produto.id_categoria = Categoria.id_categoria;
638
639 • SELECT Produto.nome_produto, Fornecedor.nome_fornecedor
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

	nome_produto	nome_categoria
▶	Produto 1	Eletrônicos
	Produto 2	Games
	Produto 3	Acessórios
	Produto 4	Informática
	Produto 5	Celulares
	Produto 6	Tablets
	Produto 7	TVs
	Produto 8	Áudio
	Produto 9	Vídeo
	Produto 10	Smart Home
	Produto 11	Monitores
	Produto 12	Impressoras
	Produto 13	Hardware
	Produto 14	Periféricos
	Produto 15	Cadeiras Gamer
	Produto 16	Consoles

Result 41 x

Output

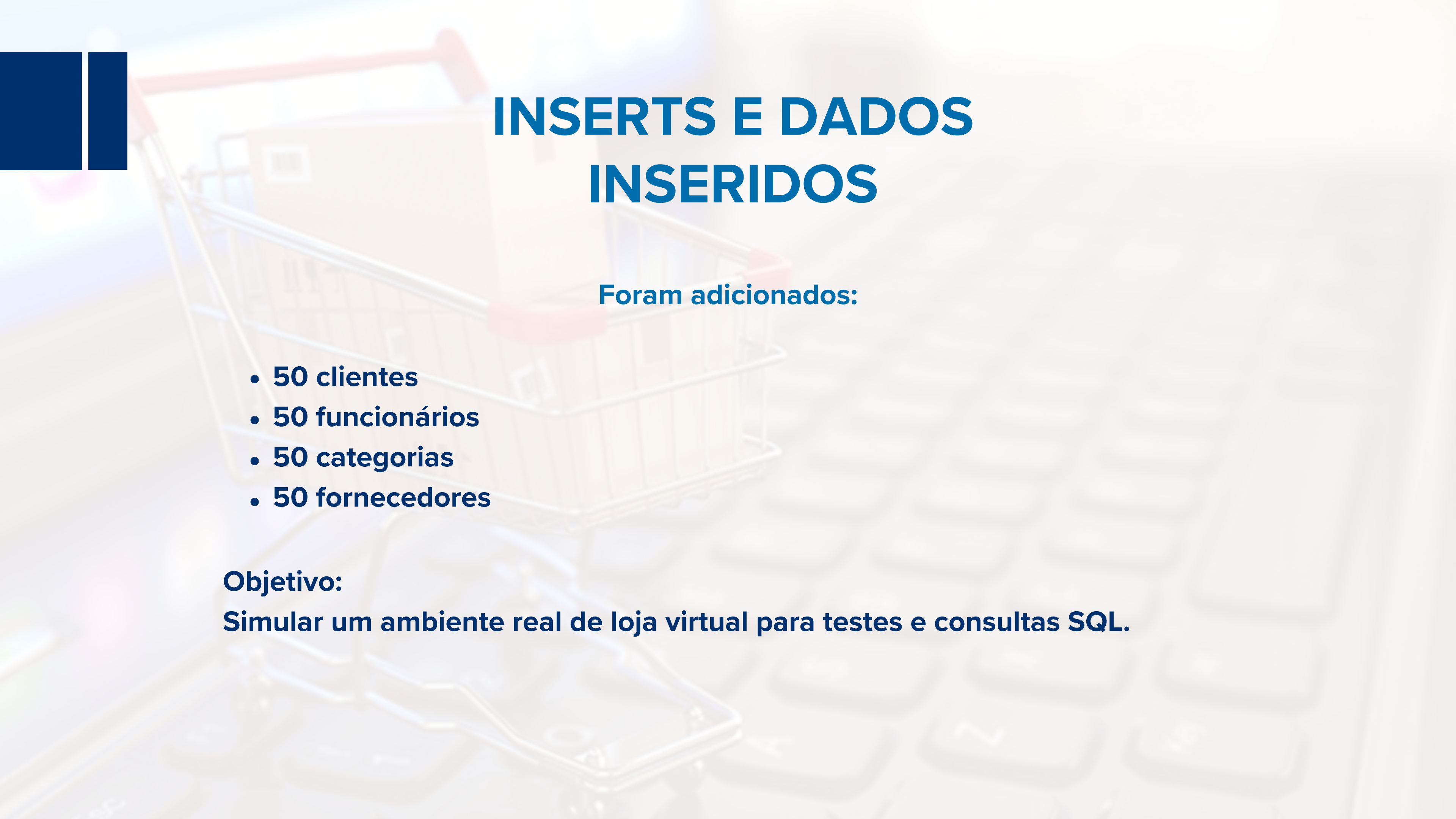
Action Output

	#	Time	Action	Message
✓	64	11:01:49	SELECT Cliente.nome, Pedido.valor_total FROM Cliente INNER JOIN Pedido ON Cliente.id_cliente = Pedido.i...	50 row(s) returned
✓	65	11:01:52	SELECT Cliente.nome, Pedido.valor_total FROM Cliente INNER JOIN Pedido ON Cliente.id_cliente = Pedido.i...	50 row(s) returned
✓	66	11:01:56	SELECT Cliente.nome, Pedido.valor_total FROM Cliente INNER JOIN Pedido ON Cliente.id_cliente = Pedido.i...	50 row(s) returned
✓	67	11:02:28	SELECT Produto.nome_produto, Categoria.nome_categoria FROM Produto INNER JOIN Categoria ON Produ...	50 row(s) returned

UPDATE

```
699 • UPDATE Pedido SET valor_total = 5000 WHERE id_pedido = 1;
```

Result Grid			Filter Rows:	Edit: 			Export/Import: 		Wrap
	id_pedido	data_pedido	valor_total	id_cliente	id_funcionario				
▶	1	2026-01-01	5000.00	1	1				
	2	2026-01-02	120.00	2	2				
	3	2026-01-03	140.00	3	3				
	4	2026-01-04	160.00	4	4				
	5	2026-01-05	180.00	5	5				
	6	2026-01-06	200.00	6	6				

The background of the slide features a blurred image of a shopping cart filled with cardboard boxes, positioned over a computer keyboard. In the top-left corner, there is a dark blue decorative element consisting of a square and a vertical bar.

INSERTS E DADOS INSERIDOS

Foram adicionados:

- **50 clientes**
- **50 funcionários**
- **50 categorias**
- **50 fornecedores**

Objetivo:

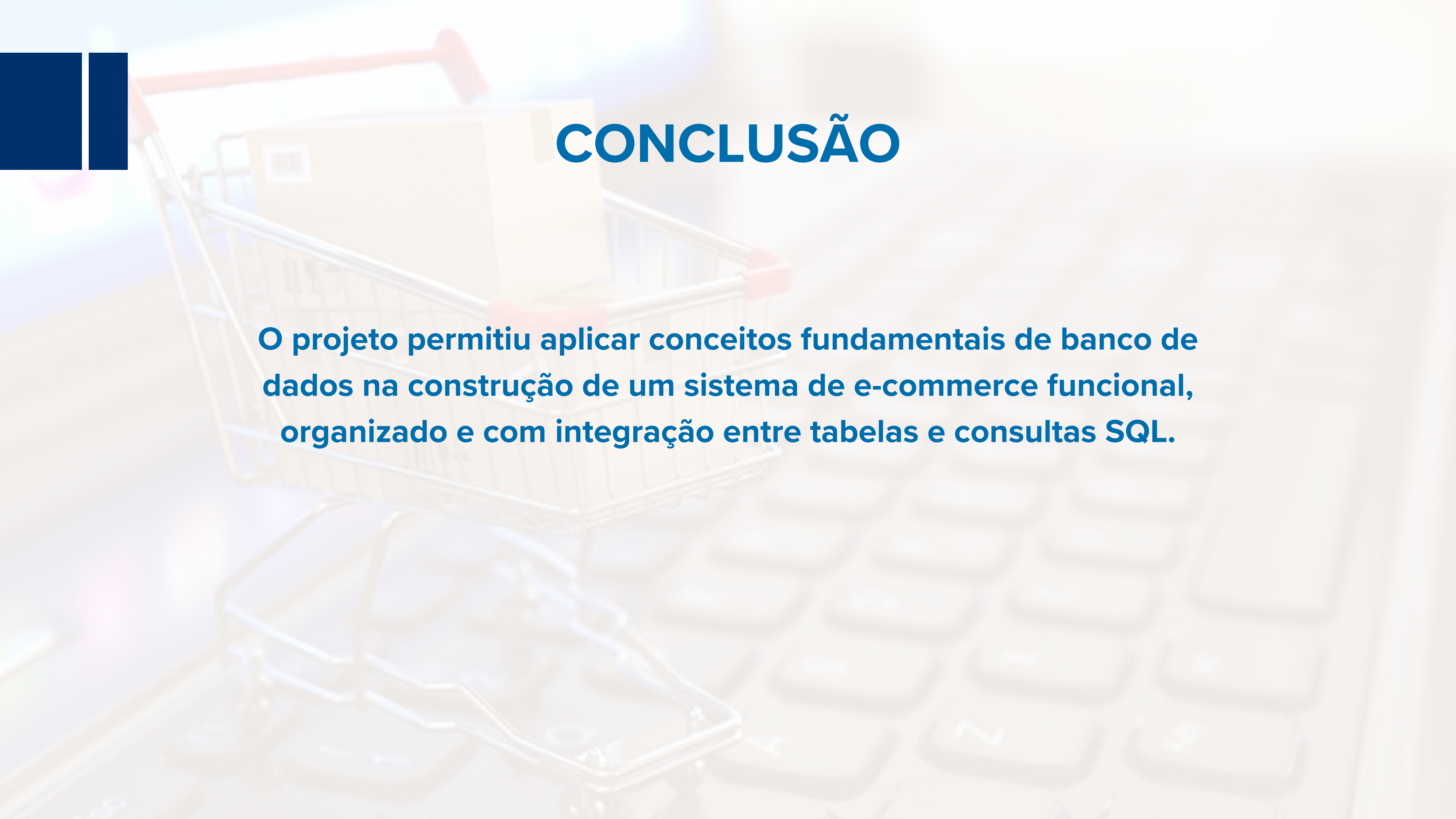
Simular um ambiente real de loja virtual para testes e consultas SQL.

The background of the slide features a blurred image of a shopping cart filled with cardboard boxes, positioned over a computer keyboard. In the top-left corner, there is a dark blue decorative element consisting of a square and a vertical bar.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Ferramentas do Projeto

- **MySQL**
- **SQL**
- **Banco de Dados Relacional**
- **Modelagem Conceitual**
- **Modelagem Lógica**
- **Normalização**

The background of the slide features a blurred image of a shopping cart with a cardboard box inside, resting on a computer keyboard. In the top-left corner, there is a dark blue decorative element consisting of a solid square and a vertical bar.

CONCLUSÃO

O projeto permitiu aplicar conceitos fundamentais de banco de dados na construção de um sistema de e-commerce funcional, organizado e com integração entre tabelas e consultas SQL.